

Logic of Interaction - LoI

Introduzione

- Chiamata anche come **FOL** (*First Order Logic*)
 - È la **logica più vicina al linguaggio naturale**
 - È usata nella logica filosofica, matematica e nell'AI

Espressività

- **Mantiene** tutti i **connettivi LoP**
- **Estende l'espressività di LoP**, attraverso:
 - **Proprietà** n -arie e **funzioni**
 - **Variabili libere**
 - **Quantificazione** universale ed esistenziale
 - **Ragionamenti** su insiemi **infiniti**

LoP *versus* LoI

La gestione dei problemi espressivi è diversa tra LoP e LoI:

- **Proprietà delle entità**: "Alice è una persona", "Alice è mortale"
 - LoP: usa proposizioni primitive → "Alice-è-una-persona", "Alice-è-mortale"
 - LoI: usa **predicati** → Person(Alice), Mortal(Alice)
- **Affermazioni generiche**: "Tutte le persone sono mortali"
 - LoP: una proposizione per ogni entità → "Alice-è-mortale" $\wedge$ "John-è-mortale" $\wedge$...
 - LoI: usa i **quantificatori** → $\forall \text{people. Mortal}(\text{people})$
- **Dipendenze funzionali**: "Il padre di Luca è italiano"
 - LoP: enumerazione di tutte le combinazioni
 - LoI: usa **funzioni** → Italian(fatherOf(Luca))
- **Domini infiniti**: "Ogni numero naturale è pari o dispari"
 - LoP: richiede formule infinite → impossibile
 - LoI: usa **formule finite su insiemi infiniti** → $\forall \text{number.}(\text{odd}(\text{number}) \vee \text{even}(\text{number}))$
- **Inferenza**
 - LoI: permette la **sostituzione**

Definizione

LoI si definisce come:

$$\text{LoI} = \langle L_{\text{LoI}}, \models_{\text{LoI}} \rangle$$

Dominio

Il **dominio** di interpretazione D è così definito:

$$D = \langle U, \{C\}, \{R\} \rangle$$

Dove:

- $U = \{u\}$: insieme **universo** delle unità
- $\{C\}$: insieme di **classi** sottoinsiemi di U
- $\{R\}$: insieme di **relazione n -arie** tra elementi di U

Linguaggio

Il **linguaggio** Lol è costruito in **3 passaggi composizionali**:

- Linguaggio dei **termini**
- Linguaggio delle **proposizioni atomiche**
- Linguaggio delle **proposizioni complesse**

Linguaggio dei termini

Definito come:

$$T = \langle A_T, FR_T \rangle = \{t\}$$

Dove:

- $T = \{t\}$: insieme di **termini**
- $A_T = \langle E, X, F \rangle$: **alfabeto** per la generazione di termini
 - $E = \{c\} = \{e\} \cup \{v\}$: **costanti** (entità e e valori v)
 - $X = \{x\}$: **variabili**
 - $F = \{f\}$: simboli di **funzione n -ari** (anche detti **simboli funzionali**)
- FR_T : **regole di formazione**

Regole di formazione

Un **termine** è così costituito:

$\langle \text{term} \rangle$	$::= \langle \text{function} \rangle (\langle \text{term} \rangle , \dots , \langle \text{term} \rangle)$
$\langle \text{term} \rangle$	$::= \langle \text{constant} \rangle$
$\langle \text{term} \rangle$	$::= \langle \text{variable} \rangle$
$\langle \text{function} \rangle$	$::= \langle f_1 \mid \dots \mid f_n \rangle$
$\langle \text{constant} \rangle$	$::= \langle c_1 \mid \dots \mid c_n \rangle$
$\langle \text{variable} \rangle$	$::= \langle x_1 \mid \dots \mid x_n \rangle$

Quindi un termine può essere: costante, variabile, funzione

Linguaggio delle proposizioni atomiche

Definito come:

$$L_{PT} = \langle A_{PT}, FR_{PT} \rangle = \{p_T\}$$

Dove:

- $L_{PT} = \{p_T\}$: **linguaggio di proposizioni atomiche**
- $A_{PT} = \langle T, \{T\}, \{P\} \rangle$: **alfabeto** per la generazione di proposizioni atomiche
 - T : **termini** $t \in T$, sono **costanti e variabili**
 - $\{T\}$: insieme di **predicati unari** (anche detti **simboli predicativi**)
 - $\{P\} = \{O_i\} \cup \{A_i\}$: insieme di **predicati n -ari** (O_i : proprietà oggetto, A_i : attributo)
- FR_{PT} : **regole di formazione**

Alfabeto

Le componenti dell'alfabeto sono:

- **Costante**: denota **un'entità nel dominio** di interpretazione
- **Variabile**: denota **"dinamicamente" un'entità nel dominio** di interpretazione
- **Funzione**: riceve in **input delle entità** e **genera la descrizione** di una **nuova entità**
 - Costanti e variabili sono funzioni con arietà 0: hanno sé stesse in *input* e in *output*
- **Predicato**: riceve in **input la descrizione di una entità** e ne **descrive un'aspetto** specifico
- **Proposizione primitiva**: predicati di arietà 0
 - La descrizione della entità in *input* è codificata nel nome
 - Equivalgono a proposizioni LoP

Regole di formazione

Una **proposizione atomica** è così costituita:

$$\langle \text{atomic proposition} \rangle ::= \langle \text{predicate} \rangle (\langle \text{term} \rangle , \dots , \langle \text{term} \rangle)$$

Linguaggio delle proposizioni complesse

Definito come:

$$L_{LoI} = L_P = \langle L_{PT}, FR_P \rangle = \{p\}$$

Dove:

- $L_{LoI} = L_P = \{p\}$: **linguaggio di proposizioni**
- $L_{PT} = \{p_T\}$: **alfabeto**, è un **linguaggio di proposizioni atomiche** $p_T \in L_{PT}$
- FR_P : **regole di formazione**

Regole di formazione

Insieme basato sui seguenti **simboli logici, che estendono quelli di LoP**:

- **Connettivi proposizionali**: $\wedge, \vee, \supset, \neg, \equiv, \oplus$
- **Quantificatori**: $\forall, \exists$
- **Insieme infinito di simboli**: $x_1, x_2, \dots$

Una **proposizione complessa** è così costituita:

$$\begin{aligned}
 \langle P \rangle & ::= \langle \text{atomic proposition} \rangle \mid \\
 & \quad \neg \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \langle P \rangle \wedge \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \langle P \rangle \vee \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \langle P \rangle \supset \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \langle P \rangle \equiv \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \langle P \rangle \oplus \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \exists x. \langle P \rangle \mid \\
 & \quad \forall x. \langle P \rangle
 \end{aligned}$$

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** I_{LoI} è così definita:

$$I_{LoI} : L \rightarrow D \quad \text{tale che} \quad I_{LoI} = \langle I_c, I_f, I_p \rangle$$

Dove:

- I_c : denota le **costanti** (unità nel dominio)
- I_f : denota le **funzioni n -arie** ($D^n \rightarrow D$)
- I_p : denota i **predicati n -ari** (Relazioni, sottoinsiemi di D^n)

La funzione di interpretazione in LoI **si applica solo a proposizioni atomiche**

Variabili e assegnamento

Variabili e formule

Una **variabile** è:

- **Libera**: non è **quantificata** → può essere **cambiata**: non ha conseguenze
- **Legata**: è sotto l'**ambito** di un **quantificatore** ($\forall, \exists$) → non si può **cambiare**: cambia la formula

Una **formula** è:

- **Ground**: è **senza variabili**
- **Chiusa**: è **senza variabili libere**
- **Aperta**: ha almeno una **variabile libera**

Variabili e interpretazione

Una variabile è un **elemento dinamico**:

- **Non** può essere **interpretata** come un **elemento del dominio** (sono dei “segnaposto”)

Per interpretare una formula aperta si usa l'**operazione di assegnamento**:

- **Funzione** che **mappa le variabili in elementi del dominio**: $a : Var \rightarrow D$
- Si scrive $a[x/d]$ per **indicare** che l'**assegnamento coincide con a su tutte le variabili tranne x , che è associata a $d \in D$**

L'**interpretazione** di termine t **attraverso l'assegnamento a** , in simboli $I(t)[a]$ è **definita** come:

$I(c_i)[a] = I(c_1)$	costante
$I(x_i)[a] = a(x_i)$	variabile
$I(f(t_1, \dots, t_n))[a] = I(f)(I(t_1)[a], \dots, I(t_n)[a])$	funzione
$I(P(t_1, \dots, t_n))[a] = I(P)(I(t_1)[a], \dots, I(t_n)[a])$	proposizione atomica

Entailment del linguaggio

Come in LoP, la **funzione di interpretazione modella** una **formula**

- Perché **modello** e **interpretazione** sono la **stessa struttura formale**

Una **interpretazione I** **modella** la **formula ϕ** **attraverso l'assegnamento a** se:

$$I \models \phi[a]$$

Segue che:

- **Uguaglianza:** $I \models t_1 = t_2[a] \iff I(t_1)[a] = I(t_2)[a]$
- **Predicato:** $I \models P(t_1, \dots, t_n)[a] \iff \langle I(t_1)[a], \dots, I(t_n)[a] \rangle \in I(P)$
- Congiunzione: $I \models (\phi \wedge \psi)[a] \iff I \models \phi[a] \wedge I \models \psi[a]$
- Disgiunzione: $I \models (\phi \vee \psi)[a] \iff I \models \phi[a] \vee I \models \psi[a]$
- Implicazione: $I \models (\phi \supset \psi)[a] \iff I \not\models \phi[a] \vee I \models \psi[a]$
- Negazione: $I \models \neg \phi[a] \iff I \not\models \phi[a]$
- Equivalenza: $I \models (\phi \equiv \psi)[a] \iff I \models \phi[a] \text{ se e solo se } I \models \psi[a]$
- Disgiunzione esclusiva: $I \models (\phi \oplus \psi)[a] \iff I \models \phi[a] \text{ se e solo se } I \not\models \psi[a]$
- **Quantificatore esistenziale:** $I \models \exists x \phi[a] \iff \exists d \in D : I \models \phi[a[x/d]]$
- **Quantificatore universale:** $I \models \forall x \phi[a] \iff \forall d \in D : I \models \phi[a[x/d]]$

Entailment e variabili

Solo le **variabili libere** hanno un **impatto** sull'**entailment**

- Uniche con scelta arbitraria

Entailment logico

Analogo all'**entailment logico in LoP**

Problemi di ragionamento

Analoghi ai **problemi di ragionamento in LoP**